

计算方法 B

11.27 应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 11 月 25 日

1 利用数值积分计算 π 的近似值

我们知道

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi \quad (1)$$

因此可以通过数值积分来计算 π 的近似值

1.1 复合中点公式、复合梯形公式、复合 Simpson 公式

1.1.1 公式回顾

1. 复合中点公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \triangleq M(h) \quad (2)$$

2. 复合梯形公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})] \triangleq T(h) \quad (3)$$

3. 复合 Simpson 公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \triangleq S(h) \quad (4)$$

1.1.2 代码实现

首先用 $f = @(x)4./(1+x.^2)$ 创建一个函数,并进行逐元素计算。接下来,选择 $N = 2^k$ 个子区间,其中 $k = 1:16$,于是 $N = [2, 4, 8, \dots, 65536]$ 取 $h = \frac{1}{N}$,利用 `err_mid`,`err_trap`,`err_simp` 分别存储三种方法的误差值。考察等距节点上 $f(x)$ 的值,再利用公式直接带入即可,可用 `pi` 来获取 π 的精确值。具体公式的应用就直接狂带就行了。

1.1.3 误差分析

理论推导表明

$$\left| \int_a^b f(x)dx - M(h) \right| \leq \frac{h^2}{24} M_2(b-a) \quad (5)$$

$$\left| \int_a^b f(x)dx - T(h) \right| \leq \frac{h^2}{12} M_2(b-a) \quad (6)$$

$$\left| \int_a^b f(x)dx - S(h) \right| \leq \frac{h^4}{2880} M_4(b-a) \quad (7)$$

这里通过绘制 `log-log` 图像展示误差与 h 的关系,这样误差变化变为直线形,斜率为收敛的阶数。通过线性拟合可以返回估计的收敛阶数。

N (subintervals)	h	err_mid	err_trap	err_simp
2	5.000×10^{-1}	2.07603×10^{-2}	4.15927×10^{-2}	8.25932×10^{-3}
4	2.500×10^{-1}	5.20786×10^{-3}	1.04162×10^{-2}	2.40261×10^{-5}
8	1.250×10^{-1}	1.30208×10^{-3}	2.60416×10^{-3}	1.51131×10^{-7}
16	6.250×10^{-2}	3.25521×10^{-4}	6.51042×10^{-4}	2.36497×10^{-9}
32	3.125×10^{-2}	8.13802×10^{-5}	1.62760×10^{-4}	3.69567×10^{-11}
64	1.562×10^{-2}	2.03451×10^{-5}	4.06901×10^{-5}	5.76872×10^{-13}
128	7.812×10^{-3}	5.08626×10^{-6}	1.01725×10^{-5}	8.88178×10^{-15}
256	3.906×10^{-3}	1.27157×10^{-6}	2.54313×10^{-6}	0
512	1.953×10^{-3}	3.17891×10^{-7}	6.35783×10^{-7}	0
1024	9.766×10^{-4}	7.94729×10^{-8}	1.58946×10^{-7}	4.44089×10^{-16}
2048	4.883×10^{-4}	1.98682×10^{-8}	3.97364×10^{-8}	0
4096	2.441×10^{-4}	4.96705×10^{-9}	9.93411×10^{-9}	8.88178×10^{-16}
8192	1.221×10^{-4}	1.24176×10^{-9}	2.48353×10^{-9}	0
16384	6.104×10^{-5}	3.10441×10^{-10}	6.20884×10^{-10}	0
32768	3.052×10^{-5}	7.76104×10^{-11}	1.55218×10^{-10}	8.88178×10^{-16}
65536	1.526×10^{-5}	1.94129×10^{-11}	3.88067×10^{-11}	8.88178×10^{-16}

估计收敛阶与最小误差由对数拟合 ($\log_{10}(\text{error})$ 对 $\log_{10}(h)$ 做一次线性拟合) 得到的经验收敛阶为:

Composite Midpoint: $p \approx 2.000$,

Composite Trapezoid: $p \approx 2.000$,

Composite Simpson: $p \approx 6.496$.

观测到的最小误差:

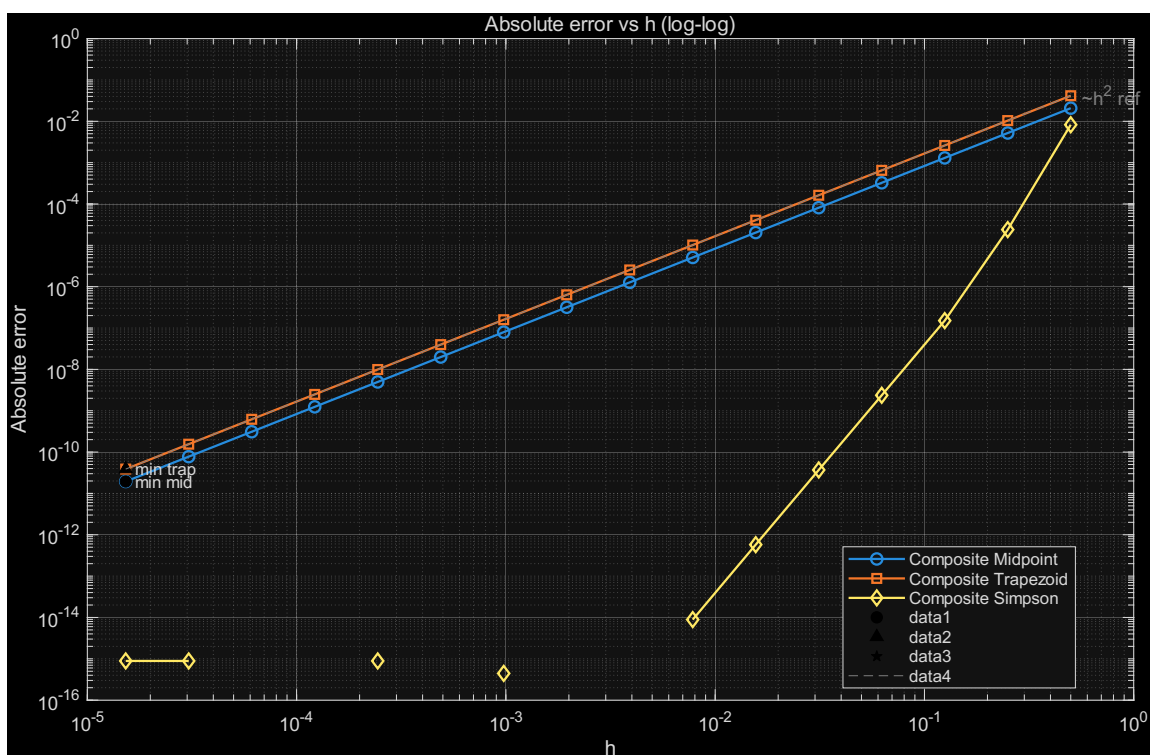
Midpoint: $\min \text{err} = 1.94129 \times 10^{-11}$ at $h = 1.526 \times 10^{-5}$ ($N = 65536$),

Trapezoid: $\min \text{err} = 3.88067 \times 10^{-11}$ at $h = 1.526 \times 10^{-5}$ ($N = 65536$),

Simpson: $\min \text{err} = 0$ at $h = 3.906 \times 10^{-3}$ ($N = 256$).

(注: 表中 Simpson 的经验阶 $p \approx 6.496$ 是拟合结果的反映, 可能由于在某些 h 点上误差为零或非常小导致拟合不稳; 理论上复合 Simpson 的全局截断阶为 $p = 4$ 。)

当 h 更小后计算不再有所改变, 是因为已经达到了机器精度的量级。



1.2 Romberg 求积方法

$$T_{k+1}(h) = \frac{T_k(\frac{h}{2}) - 4^{-k}T_k(h)}{1 - 4^{-k}}, k = 1, 2, \dots \quad (8)$$

$$\int_a^b f(x)dx - T_{k+1}(h) = O(h^{2(k+1)}), k = 1, 2, \dots \quad (9)$$

直接按书上的推导给出的公式，在复合梯形公式的基础上操作即可。

N (subintervals)	h	err_trap	err_romberg
1	1.000×10^0	1.41593×10^{-1}	1.41593×10^{-1}
2	5.000×10^{-1}	4.15927×10^{-2}	8.25932×10^{-3}
4	2.500×10^{-1}	1.04162×10^{-2}	5.24993×10^{-4}
8	1.250×10^{-1}	2.60416×10^{-3}	6.86983×10^{-6}
16	6.250×10^{-2}	6.51042×10^{-4}	1.16879×10^{-8}
32	3.125×10^{-2}	1.62760×10^{-4}	4.84510×10^{-11}
64	1.562×10^{-2}	4.06901×10^{-5}	7.06102×10^{-14}
128	7.812×10^{-3}	1.01725×10^{-5}	4.44089×10^{-16}
256	3.906×10^{-3}	2.54313×10^{-6}	0
512	1.953×10^{-3}	6.35783×10^{-7}	4.44089×10^{-16}
1024	9.766×10^{-4}	1.58946×10^{-7}	1.33227×10^{-15}
2048	4.883×10^{-4}	3.97364×10^{-8}	2.66454×10^{-15}
4096	2.441×10^{-4}	9.93411×10^{-9}	1.77636×10^{-15}
8192	1.221×10^{-4}	2.48353×10^{-9}	1.33227×10^{-15}
16384	6.104×10^{-5}	6.20884×10^{-10}	2.22045×10^{-15}
32768	3.052×10^{-5}	1.55218×10^{-10}	5.77316×10^{-15}

估计收敛阶与最小误差

由对数拟合 ($\log_{10}(\text{error})$ 对 $\log_{10}(h)$ 做一次线性拟合) 得到的经验收敛阶为:

Composite Trapezoid: $p \approx 1.994$,

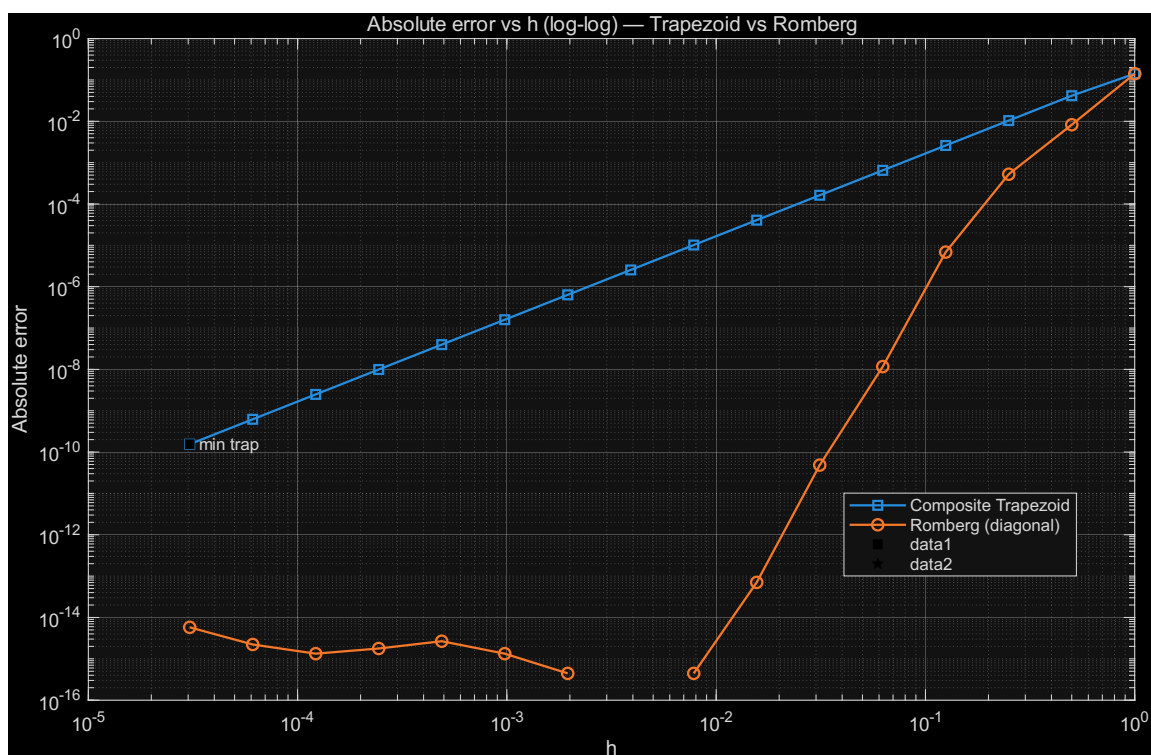
Romberg (diagonal): $p \approx 7.148$.

观测到的最小误差为:

Trapezoid: $\min \text{err} = 1.55218 \times 10^{-10}$ at $h = 3.052 \times 10^{-5}$ ($N = 32768$),

Romberg: $\min \text{err} = 0$ at $h = 3.906 \times 10^{-3}$ ($N = 256$).

注 Romberg 对角线的理论阶随级数增加 (大致为 $O(h^{2m})$), 但高阶外推更容易受舍入误差影响。



2 计算二重积分

$$\iint_D e^{-xy} dx dy \quad (10)$$

2.1 单位正方形

D 为单位正方形, 即 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

2.1.1 一步步推导

设区间均为 $[0, 1]$, 在每个方向上等分为 N 个子区间, 步长为 $h = 1/N$, 节点为

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad y_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

目标积分

$$I = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy.$$

第一步：对 x 应用一维复合 Simpson（对每个固定的 $y = y_j$ 做一次）固定 $y = y_j$ ，视作 $g_j(x) = f(x, y_j)$ ，其在 x 上的复合 Simpson 近似为

$$\int_0^1 f(x, y_j) dx \approx \frac{h}{3} \sum_{i=0}^N w_i f(x_i, y_j),$$

其中一维 Simpson 权重 w_i 为

$$w_0 = 1, \quad w_N = 1, \quad w_{2k-1} = 4, \quad w_{2k} = 2 \quad (1 \leq k \leq N/2 - 1).$$

因此，对每个 j 我们得到数值近似（把它记为 S_j ）：

$$S_j := \frac{h}{3} \sum_{i=0}^N w_i f(x_i, y_j) \approx \int_0^1 f(x, y_j) dx.$$

第二步：对 y 再用一维复合 Simpson 把上一步得到的 S_j 做数值积分把 S_j 当作关于 y 的函数值（在节点 y_j 处），再用 Simpson：

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \approx \frac{h}{3} \sum_{j=0}^N w_j S_j.$$

把 S_j 的表达代入，得到

$$I \approx \frac{h}{3} \sum_{j=0}^N w_j \left(\frac{h}{3} \sum_{i=0}^N w_i f(x_i, y_j) \right) = \left(\frac{h}{3} \right)^2 \sum_{j=0}^N \sum_{i=0}^N w_j w_i f(x_i, y_j).$$

这就是二维 Simpson 离散公式。

2.1.2 误差分析

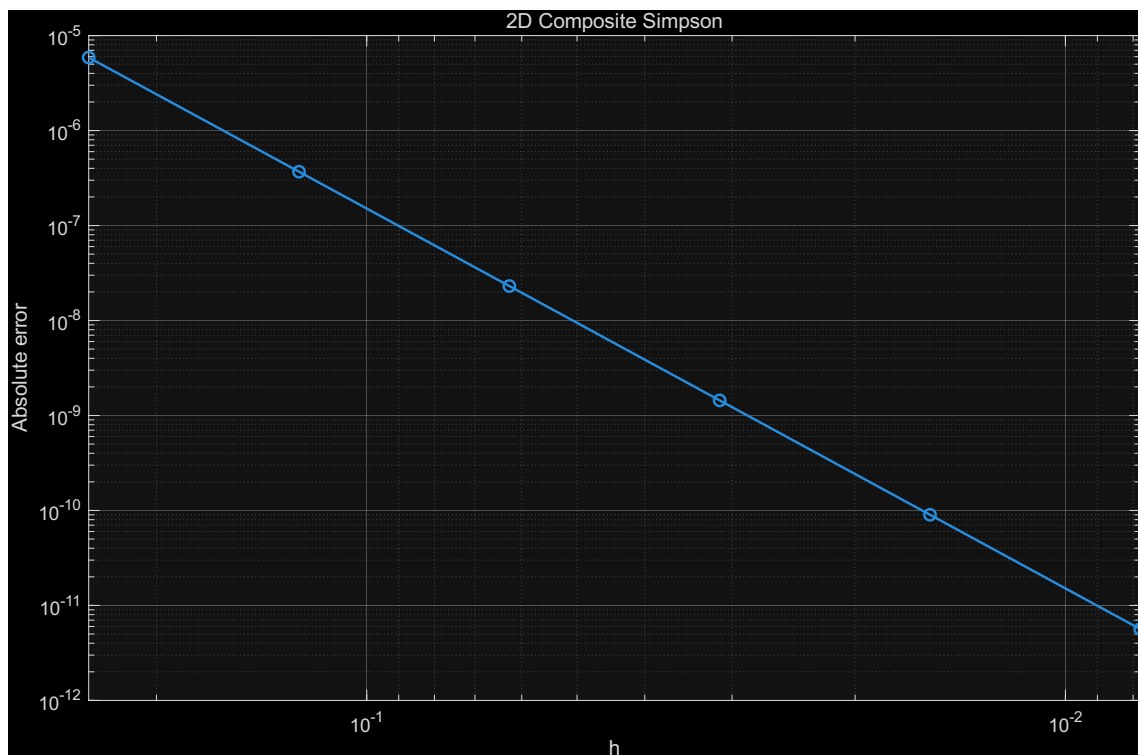
使用幂级数展开并保留 120 项作为积分的近似结果
参考值（级数求和， $(K_{\max} = 120)$ ）：

$$I_{\text{ref}} = 0.796599599297053$$

N	h	I_{Simp}	abs(error)
4	2.500×10^{-1}	0.796 605 477 662	$5.878 36 \times 10^{-6}$
8	1.250×10^{-1}	0.796 599 967 946	$3.686 49 \times 10^{-7}$
16	6.250×10^{-2}	0.796 599 622 359	$2.306 23 \times 10^{-8}$
32	3.125×10^{-2}	0.796 599 600 739	$1.441 74 \times 10^{-9}$
64	1.562×10^{-2}	0.796 599 599 387	$9.011 42 \times 10^{-11}$
128	7.812×10^{-3}	0.796 599 599 303	$5.631 94 \times 10^{-12}$

最小误差 5.63194×10^{-12} 发生在 $N = 128$ 、 $h = 7.812 \times 10^{-3}$ ，对应的近似值为

$$I_{\text{approx}} = 0.796599599302685.$$



2.2 第一象限单位圆

单位圆在第一象限的部分，即 $D : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$

2.2.1 问题与解析化简

被积函数为 $f(x, y) = e^{-xy}$ 。用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ，第一象限单位圆对应 $r \in [0, 1]$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 e^{-r^2 \cos \theta \sin \theta} r dr d\theta.$$

令 $u = \frac{r^2}{2}$

$$\int_0^1 e^{-r^2 \cos \theta \sin \theta} r dr = \frac{1 - e^{-\frac{1}{2} \sin 2\theta}}{\sin 2\theta},$$

在 $\sin 2\theta = 0$ (即 $\theta = 0, \pi/2$) 取极限值 $1/2$ 。于是

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - e^{-\frac{1}{2} \sin 2\theta}}{\sin 2\theta} d\theta.$$

该一维积分可用 MATLAB 的 `integral` 高精度计算得到参考值 I_{ref} 。

2.2.2 初等推导

我们使用“嵌套 Simpson”——先固定外变量 x ，对内变量 y 在区间 $[0, \sqrt{1-x^2}]$ 上用 1D 复合 Simpson 求内积分，得到 $S(x)$ ；然后对 $x \in [0, 1]$ 再用 1D 复合 Simpson 求 $I = \int_0^1 S(x) dx$ 。

设外向等分 N_x 个子区间，步长 $h_x = 1/N_x$ ，节点 $x_j = jh_x$ 。对于每个 x_j ，内积分区间为 $[0, y_{\max}(x_j)]$ ，其中 $y_{\max}(x_j) = \sqrt{1-x_j^2}$ 。在内积分上采用 N_y 子区间，步长 $h_y = y_{\max}/N_y$ 。内层用 Simpson 的权重向量 $w^{(y)}$ ，外层用 Simpson 权重向量 $w^{(x)}$ 。

内积分数值：

$$S(x_j) \approx \frac{h_y}{3} \sum_{i=0}^{N_y} w_i^{(y)} f(x_j, y_i).$$

外积分数值：

$$I \approx \frac{h_x}{3} \sum_{j=0}^{N_x} w_j^{(x)} S(x_j).$$

2.2.3 误差分析

参考值 (integral on theta) $I_{\text{ref}} = 0.675167056850083$

N_x	h_x	N_y	I_{approx}	abs(error)
4	2.500×10^{-1}	16	0.660954712869	1.42123×10^{-2}
8	1.250×10^{-1}	32	0.670113613329	5.05344×10^{-3}
16	6.250×10^{-2}	64	0.673375961748	1.79110×10^{-3}
32	3.125×10^{-2}	128	0.674533209294	6.33848×10^{-4}
64	1.562×10^{-2}	256	0.674942875908	2.24181×10^{-4}
128	7.812×10^{-3}	512	0.675087784989	7.92719×10^{-5}

